



数据存储设计说明文件

一、项目背景与目标

本项目围绕电影及其周边信息，构建一个**多模型协同的数据仓库系统**，用于对比关系型数据库、分布式文件系统与图数据库在不同查询场景下的性能与适用性。

系统需要完成：

- 多源数据采集（Snap 文本 + Amazon 网页）
- 数据清洗、规范化、去重与溯源
- 多模型存储（关系型 / Hive / 图数据库）
- 常见统计查询与复杂关系分析
- 查询性能对比与可视化展示

二、整体存储模式设计

2.1 多模型协同架构

存储类型	系统	角色	存储内容
分布式文件存储	Hive + HDFS	主数据仓	原始+清洗后全量数据
关系型数据仓库	openGauss	分析查询仓	规范化维度与事实表
图数据库	Neo4j	关系分析仓	演员/导演/电影关系

Hive 作为**唯一事实来源 (Source of Truth)**，openGauss 与 Neo4j 均从 Hive 派生数据。

三、ETL 数据流程设计

3.1 Extract（数据抽取）

数据来源：

- Snap：电影评论文本文件
- Amazon：电影详情与评论网页

抽取字段统一规范：

- 电影： `movie_id`、`title`、`release_date`、`genres`、`director`、`actors`、`versions`
 - 评论： `user_id`、`profile_name`、`score`、`review_time`、`review_text`
 - 治理字段： `source`、`source_file`、`review_unix`
-

3.2 Transform（数据转换）

主要处理步骤：

1. 非电影数据过滤
 2. 字段标准化（时间、名称、评分）
 3. 演员/导演名称规范化
 4. 评论与电影实体关联
 5. 去重（`movie_id` + `source_file`）
 6. 派生字段（`year`、`month`）
 7. 添加血缘与来源字段
-

3.3 Load（数据加载）

目标系统	加载策略
Hive	全量加载，字段不裁剪
openGauss	结构化子集

目标系统	加载策略
Neo4j	抽取实体关系

四、分布式文件系统存储模型（Hive）

4.1 评论事实表 reviews_clean

```
CREATE EXTERNAL TABLE reviews_clean (  
  review_id STRING,  
  movie_id STRING,  
  user_id STRING,  
  profile_name STRING,  
  score DOUBLE,  
  review_time TIMESTAMP,  
  review_unix BIGINT,  
  review_text STRING,  
  source STRING,  
  source_file STRING  
)  
PARTITIONED BY (year INT, month INT)  
STORED AS PARQUET;
```

4.2 电影元数据表 movies_meta

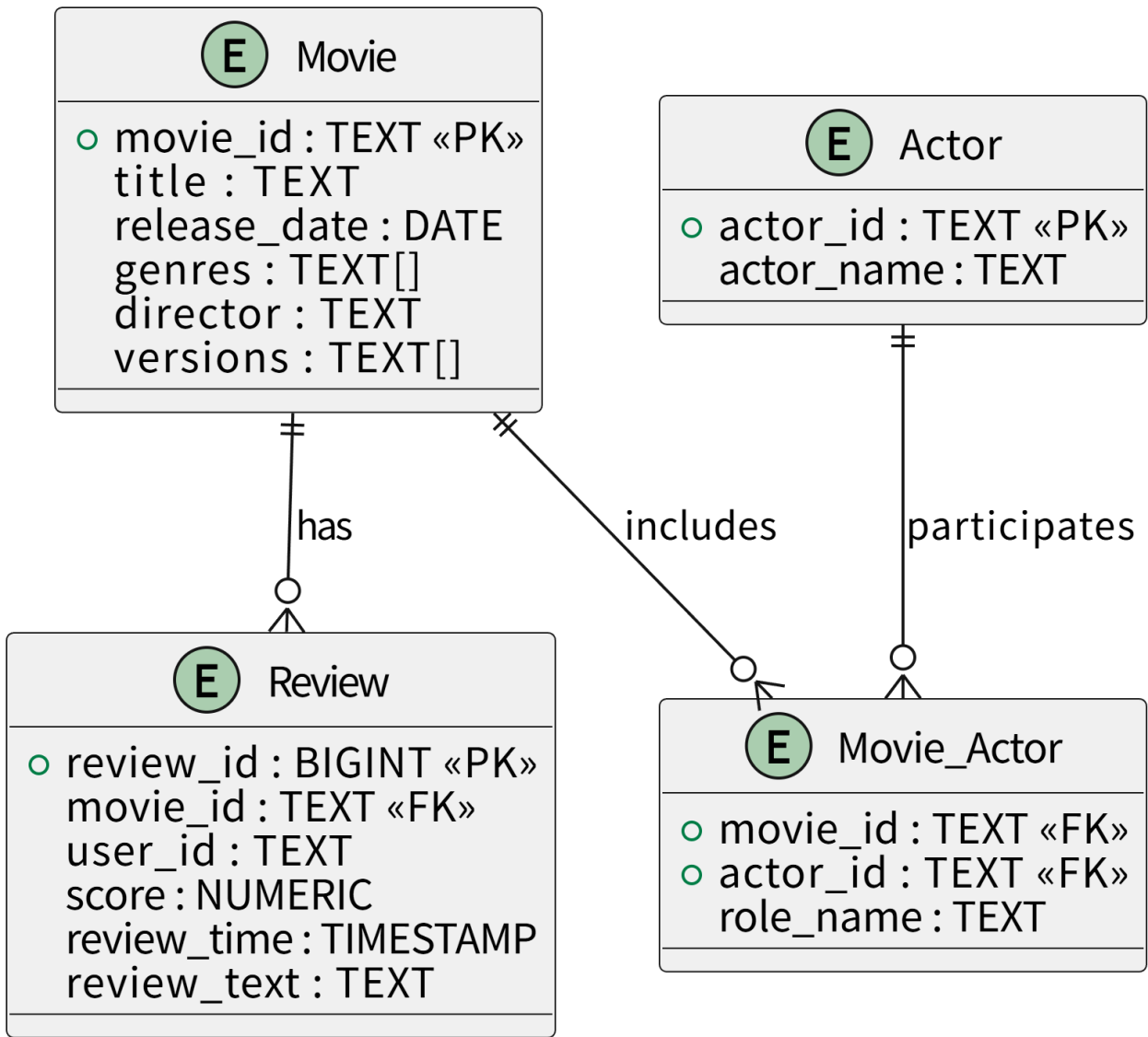
```
CREATE EXTERNAL TABLE movies_meta (  
  movie_id STRING,  
  title STRING,  
  release_date DATE,  
  genres ARRAY<STRING>,  
  director STRING,  
  actors ARRAY<STRING>,  
  versions ARRAY<STRING>,  
  source_files ARRAY<STRING>  
)  
STORED AS PARQUET;
```

优化策略：

- Parquet 列式存储
 - 分区裁剪
 - Spark SQL
-

五、关系型数据仓库设计（openGauss）

5.0 E-R 图设计（逻辑实体关系）



说明：

- **Movie** 是核心维度实体
- **Review** 是事实实体，记录用户评价行为
- **Actor** 为独立维度，通过 **Movie_Actor** 桥表与电影形成多对多关系
- 该 E-R 模型在物理实现时演化为 Star Schema（星型模型）

5.1 逻辑模型 (Star Schema)

- 维度表：电影、演员
- 桥表：电影-演员
- 事实表：评论

5.2 表结构与字段说明

dim_movies

- movie_id: 电影唯一标识
- title: 电影名称
- release_date: 上映日期
- genres: 电影类型
- director: 导演
- versions: 不同版本

dim_actors

- actor_id: 演员ID
- actor_name: 演员姓名

movie_actor

- movie_id: 电影ID
- actor_id: 演员ID
- role_name: 角色名

fact_reviews

- review_id: 评论主键
 - movie_id: 电影ID
 - user_id: 用户ID
 - score: 评分
 - review_time: 评论时间
 - review_text: 评论内容
-

六、图数据库存储模型 (Neo4j)

6.1 节点

- Movie
- Actor
- Director
- User

6.2 关系

- ACTED_IN
- DIRECTED
- REVIEWED

6.3 设计目标

用于回答复杂关系问题：

- 经常合作的演员
 - 演员-导演合作网络
 - 高关注演员组合
-

七、数据治理体系设计

7.1 治理目标

- 数据可追溯
- 数据可审计
- 数据一致性

7.2 元数据与标准

字段	说明
<code>movie_id</code>	跨系统统一主键
<code>source</code>	snap / amazon
<code>source_file</code>	原始文件或网页

7.3 数据质量规则

- 必须存在 `movie_id`
 - 去重规则: `movie_id` + `source_file`
 - 非电影数据拒绝入仓
-

八、数据血缘设计

8.1 表级血缘

Snap/Amazon → Hive → openGauss / Neo4j

8.2 字段级血缘示例

Amazon.review_text → Hive.reviews_clean.review_text →
openGauss.fact_reviews.review_text

8.3 溯源支持

- `source_file` 支持网页级溯源
 - `source` 支持来源统计
-

九、测试用例示例

查询目标	存储系统
按年统计电影数	Hive / openGauss
演员合作关系	Neo4j
评论量统计	Hive
高评分电影	openGauss

十、总结

本系统通过 Hive、openGauss 与 Neo4j 的协同，构建了一套可追溯、可扩展、可对比的数据仓库体系，满足课程项目对数据存储、治理与性能评估的全部要求。